



Università degli studi di Firenze
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di studio in Fisica ed Astrofisica

Anno Accademico 2020-2021
Relazione finale per la Laurea triennale

Il Teorema di Stokes in Relatività Generale

Stokes's Theorem in General Relativity

Candidato:

Riccardo Paoli
riccardo.paoli@stud.unifi.it

Relatore:

Prof. Aldo Lorenzo Cotrone
aldolorenzo.cotrone@unifi.it

INDICE

Indice	ii
Introduzione	1
1 Il Teorema di Stokes	3
2 Ipersuperfici	6
2.1 Metrica indotta	6
2.2 Elemento di volume indotto	8
3 Il Teorema di Stokes in relatività generale	10
3.1 Integrale sulla varietà	10
3.2 Integrale sul bordo	12
4 Carica racchiusa in una ipersuperficie	14
A Il Teorema di Stokes per un tensore antisimmetrico	17
Bibliografia	18
Ringraziamenti	19

INTRODUZIONE

Il Teorema di Stokes è uno dei più importanti risultati della geometria differenziale e del calcolo vettoriale. Generalizza, attraverso il linguaggio delle varietà e delle forme differenziali, molti teoremi quali il teorema della divergenza e il teorema del rotore. L'enunciato del Teorema di Stokes nella sua forma più comune è però poco utile quando lo si deve applicare a problemi di relatività generale. Lo scopo di questo elaborato, dopo aver dato una dimostrazione del teorema, è quello di riscrivere l'enunciato in coordinate curvilinee e notazione indicizzata, basandosi su [Car14] ma traendo ispirazione anche da [Wal84] e [Sem].

Nel primo capitolo daremo una dimostrazione del teorema nel caso particolare di una forma differenziale a supporto compatto ispirandoci a [Bot24]. Nel secondo capitolo ricaveremo alcuni risultati sulle ipersuperfici che ci saranno utili in seguito. In particolare introdurremo le coordinate normali di Gauss, che ci permetteranno di scrivere la metrica indotta e l'elemento di volume indotto su una ipersuperficie. Nel terzo capitolo, procederemo a riscrivere il Teorema di Stokes in notazione indicizzata, iniziando dalla parte riguardante l'integrale sulla varietà per poi finire con quella riguardante l'integrale sul bordo della varietà. Infine, nel quarto capitolo utilizzeremo il Teorema di Stokes per calcolare la carica contenuta in una ipersuperficie, considerando poi l'esempio di una ipersuperficie di tipo spazio e una carica puntiforme in uno spazio-tempo di Minkowski.

CONVENZIONI UTILIZZATE

Utilizzeremo la convezione per cui una generica $(n-1)$ -forma si scriverà $\omega = \omega_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}$, per cui scriveremo le componenti della sua derivata esterna come $(d\omega)_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} = n \partial_{[\lambda} \omega_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}]}$.

1

IL TEOREMA DI STOKES

In questo capitolo andremo a enunciare e dimostrare il Teorema di Stokes nel caso di una $(n-1)$ -forma ω a supporto compatto. Per il caso generale vedere ad es. [Nako3].

Teorema 1. *Sia ω una $(n-1)$ -forma a supporto compatto su M varietà con bordo, orientabile, di dimensione n e sia ∂M il bordo della varietà con l'orientazione indotta, allora*

$$\boxed{\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.} \quad (1.1)$$

Dimostrazione. Consideriamo preliminarmente due casi particolari.

CASO 1 ($\mathbb{R}^n$): Dato che $\partial \mathbb{R}^n = 0$ dobbiamo dimostrare che

$$\int_{\mathbb{R}^n} d\omega = 0. \quad (1.2)$$

Possiamo scrivere $\omega = f dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1} = f dx^1 \dots dx^{n-1}$ per semplicità di notazione. Allora

$$d\omega = \left(\frac{\partial f}{\partial x^n} \right) dx^n dx^1 \dots dx^{n-1} = (-1)^{n-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x^n} \right) dx^1 \dots dx^n. \quad (1.3)$$

Per il teorema di Fubini si ha quindi

$$\int_{\mathbb{R}^n} d\omega = (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x^n} dx^n \right) dx^1 \dots dx^{n-1}. \quad (1.4)$$

L'ipotesi di compattezza del supporto di ω implica che anche f abbia supporto compatto, da cui

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x^n} dx^n = f(x^1, \dots, x^{n-1}, +\infty) - f(x^1, \dots, x^{n-1}, -\infty) = 0 \quad (1.5)$$

che dimostra il caso $M = \mathbb{R}^n$.

CASO 2 ($\mathbb{H}^2$): Ricordiamo che in generale il semispazio superiore $\mathbb{H}^n$ è definito come

$$\mathbb{H}^n := \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n | x^n \geq 0\}. \quad (1.6)$$

Nel semipiano superiore $\mathbb{H}^2$ la generica 1-forma può essere scritta come

$$\omega = f(x, y)dx + g(x, y)dy \quad (1.7)$$

e la sua derivata esterna

$$d\omega = \left(-\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial x} \right) dx dy. \quad (1.8)$$

Notiamo che l'integrale del secondo termine nella parentesi della (1.8) è nullo, infatti

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^2} \frac{\partial g}{\partial x} dx dy &= \int_0^\infty \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial g}{\partial x} dx \right) dy \\ &= \int_0^\infty [g(\infty, y) - g(-\infty, y)] dy = 0 \end{aligned}$$

dato che g è a supporto compatto. Rimane quindi da valutare

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{H}^2} \omega &= - \int_{\mathbb{H}^2} \frac{\partial f}{\partial y} dx dy = - \int_{-\infty}^\infty \left(\int_0^\infty \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) dx \\ &= - \int_{-\infty}^\infty [f(x, \infty) - f(x, 0)] dx \\ &= \int_{-\infty}^\infty f(x, 0) dx = \int_{\partial \mathbb{H}^2} \omega \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza vale poiché la restrizione di $g(x, y)$ a $\partial \mathbb{H}^2$ è nulla. In particolare definita la mappa inclusione

$$\begin{aligned} i : \partial \mathbb{H}^2 &\hookrightarrow \mathbb{H}^2 \\ x &\longmapsto (x, 0) \end{aligned}$$

si ha immediatamente che il pullback di $g(x, y) dy$ è nullo, infatti

$$i^* g(x, y) dy = g(x, 0) d0 = 0. \quad (1.9)$$

Il caso per $\mathbb{H}^n$ è del tutto analogo (vedi ad es. [Sem]).

Prima di dare una dimostrazione del teorema nel caso generale consideriamo la definizione di partizione dell'unità subordinata ad un ricoprimento come data da [Tu10].

Definizione 1. Una *partizione dell'unità* $\{\rho_\alpha : M \rightarrow \mathbb{R}\}_{\alpha \in I}$ su una varietà M è una collezione di funzioni C^∞ tali che:

- i) $\rho_\alpha \geq 0$
- ii) $\forall p \in M$ esiste un intorno di p tale che $\sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha$ è una somma finita
- iii) $\sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha = 1$

Definizione 2. Sia M una varietà differenziabile, supponiamo che esista

un ricoprimento aperto $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ di M , ossia $M = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Si dice che la partizione dell'unità $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in I}$ è *subordinata al ricoprimento aperto* $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ se

$$\text{supp}\{\rho_\alpha\} = \overline{\{x \in M \mid \rho_\alpha(x) \neq 0\}} \subset U_\alpha. \quad (1.10)$$

Dimostriamo adesso il teorema di Stokes per una generica varietà di dimensione n . Siano $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ un atlante orientato sulla varietà M e $\{\rho_\alpha\}$ una partizione dell'unità subordinata ad $\{U_\alpha\}$. Possiamo scrivere $\omega = \sum \rho_\alpha \omega$ e $d\omega = \sum d(\rho_\alpha \omega)$. Notiamo che $\rho_\alpha \omega$ è a supporto compatto poiché

$$\text{Supp } \rho_\alpha \omega \subset \text{Supp } \rho_\alpha \cap \text{Supp } \omega \quad (1.11)$$

è un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto.

Dato che, per definizione di varietà con bordo come da [Tu10], ogni carta U_α è diffeomorfa ad $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{H}^n$, dai risultati dei due casi particolari il teorema è valido su U_α . Di conseguenza si ha

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \sum_\alpha \int_{U_\alpha} d[\rho_\alpha \omega] \\ &= \sum_\alpha \int_{\mathbb{H}^n} d[(\phi_\alpha^{-1})^* \rho_\alpha \omega] && \text{(il pullback e } d \text{ commutano)} \\ &= \sum_\alpha \int_{\partial \mathbb{H}^n} (\phi_\alpha^{-1})^* \rho_\alpha \omega && \text{(teorema nel CASO 2)} \\ &= \sum_\alpha \int_{\partial U_\alpha} \rho_\alpha \omega \\ &= \int_{\partial M} \omega && (\partial M \cap U_\alpha = \partial U_\alpha) \end{aligned}$$

Nella prima riga è stato usato il fatto che $\sum \rho_\alpha \omega$ è una somma finita e che $\text{Supp}(\rho_\alpha \omega) \subset U_\alpha$. Nella seconda è stata utilizzata sia la definizione di integrale di una n -forma su una varietà come in [Tu10] che il teorema nel CASO 1. Infatti, dove U_α è diffeomorfo ad $\mathbb{R}^n$ l'integrale risulta nullo. Questo conclude la dimostrazione del Teorema di Stokes nel caso di una varietà M generica. $\square$

2 | IPERSUPERFICI

In questo capitolo ricorderemo alcuni risultati sulle ipersuperfici e sulle sottovarietà più in generale. In particolare introdurremo le coordinate normali di Gauss e la metrica indotta che ci aiuteranno a scrivere l'elemento di volume indotto sul bordo della varietà.

2.1 METRICA INDOTTA

Definizione 3. Una *ipersuperficie* è una sottovarietà Σ di dimensione $n - 1$ di una varietà M n -dimensionale.

Un modo per specificare una ipersuperficie è quello di porre costante una funzione differenziabile f :

$$f(x) = f_0. \quad (2.1)$$

Allora il campo vettoriale

$$\xi^\mu = g^{\mu\nu} \nabla_\nu f \quad (2.2)$$

sarà normale alla superficie, ossia ortogonale ad ogni vettore dello spazio tangente $T_p \Sigma$. Infatti, considerando sull'ipersuperficie Σ la parametrizzazione $x^\mu = x^\mu(y^i)$ si ha

$$v_{(i)}^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial y^i} \Big|_p \in T_p \Sigma, \quad (2.3)$$

da cui possiamo scrivere la condizione di ortogonalità di ξ^μ con v^μ come

$$0 = \frac{df}{dy^i} \Big|_p = \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \Big|_p \frac{\partial x^\mu}{\partial y^i} \Big|_p = \xi^\mu v_{\mu(i)}, \quad (2.4)$$

dove la prima uguaglianza è dovuta al fatto che f è costante sull'ipersuperficie definita dalla (2.1).

Se ξ^μ è di tipo spazio allora l'ipersuperficie si dirà di tipo tempo, se ξ^μ è di tipo tempo l'ipersuperficie si dirà di tipo spazio, infine se ξ^μ è di tipo luce anche l'ipersuperficie si dirà di tipo luce. Se ξ^μ è di tipo spazio o di tipo tempo possiamo definire una sua forma normalizzata,

$$n^\mu = \pm \frac{\xi^\mu}{|\xi_\mu \xi^\mu|^{1/2}}. \quad (2.5)$$

Avremo $n^\mu n_\mu = -1$ per ipersuperfici di tipo spazio e $n^\mu n_\mu = +1$ per ipersuperfici di tipo tempo.

Introduciamo adesso un sistema di coordinate che sia naturalmente adattato all'ipersuperficie Σ . Consideriamo le coordinate $y^i = \{y^1, \dots, y^{n-1}\}$ su Σ . Da ogni punto $p \in \Sigma$ costruiamo l'unica geodetica per la quale n^μ è il vettore tangente in p . Su ogni geodetica così costruita consideriamo il parametro affine z . Ogni punto q in un intorno di Σ starà su una di queste geodetiche. Possiamo quindi assegnargli le coordinate $\{z, y^1, \dots, y^{n-1}\}$ dove le y^i sono le coordinate del punto p connesso a q tramite la geodetica che abbiamo costruito. Queste coordinate sono chiamate *coordinate normali di Gauss*.

Associati a queste coordinate si hanno i vettori di base $\{\partial_z, \partial_1, \dots, \partial_{n-1}\}$. Per semplicità di notazione li indicheremo con

$$\begin{aligned} (\partial_z)^\mu &= n^\mu \\ (\partial_i)^\mu &= Y_{(i)}^\mu \end{aligned} \quad (2.6)$$

dove la prima riga ha senso poiché ∂_z è l'estensione lungo le geodetiche del vettore normale n^μ . Possiamo quindi scrivere la metrica rispetto a questi vettori di base. Iniziando dal termine g_{zz} abbiamo

$$g_{zz} = ds^2(\partial_z, \partial_z) = n_\mu n^\mu = \pm 1 \quad (2.7)$$

dove per tenere di conto del segno possiamo introdurre $\sigma = n_\mu n^\mu = \pm 1$. Per i termini misti g_{zi} abbiamo che

$$g_{zi} = n_\mu Y_{(i)}^\mu = 0. \quad (2.8)$$

Per dimostrarlo partiamo sulla superficie Σ dove $n_\mu Y_{(i)}^\mu = 0$ per ipotesi, dato che n_μ è ortogonale a Σ . Possiamo calcolare la derivata covariante direzionale lungo z

$$\begin{aligned} \frac{D}{dz}(n_\mu Y_{(i)}^\mu) &= n^\nu \nabla_\nu (n_\mu Y_{(i)}^\mu) \\ &= n^\nu n_\mu \nabla_\nu Y_{(i)}^\mu \\ &= Y_{(i)}^\nu n_\mu \nabla_\nu n^\mu \\ &= \frac{1}{2} Y_{(i)}^\nu \nabla_\nu (n_\mu n^\mu) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (2.9)$$

Descriviamo questa derivazione passo per passo. La prima uguaglianza è semplicemente la definizione di derivata covariante direzionale D/dz come data in [Car14]. La seconda utilizza la regola di Leibniz ed il fatto che n_μ è trasportato parallelamente lungo la geodetica, quindi $n^\nu \nabla_\nu n^\mu = 0$. La terza uguaglianza sfrutta il fatto che sia n^μ che $Y_{(i)}^\nu$ sono vettori di base, quindi la loro parentesi di Lie è nulla: $[n^\mu, Y_{(i)}^\nu] = n^\nu \nabla_\nu Y_{(i)}^\mu - Y_{(i)}^\nu \nabla_\nu n^\mu = 0$ poiché

le derivate parziali commutano. La quarta uguaglianza utilizza nuovamente la regola di Liebniz, mentre la quinta segue dal fatto che $(n_\mu n^\mu) = \sigma$ è costante.

Possiamo quindi scrivere la metrica in coordinate normali di Gauss

$$ds^2 = \sigma dz^2 + \gamma_{ij} dy^i dy^j \quad (2.10)$$

dove $\gamma_{ij} = g(\partial_i, \partial_j)$ sarà in generale una funzione di tutte le coordinate $\{z, y^1, \dots, y^{n-1}\}$.

Consideriamo in generale la mappa inclusione $\phi : S \rightarrow M$, essa ci permette di fare il pullback della metrica da M sulla sottovarietà S . Date le coordinate y^i su S e x^μ su M definiamo la *metrica indotta* sulla sottovarietà

$$(\phi^* g)_{ij} = \frac{\partial x^\mu}{\partial y^i} \frac{\partial x^\nu}{\partial y^j} g_{\mu\nu}. \quad (2.11)$$

Nel caso in cui la sottovarietà sia una ipersuperficie la metrica indotta è proprio la γ_{ij} introdotta nell'eq. (2.10). Per vederlo consideriamo l'ipersuperficie Σ definita da $z = z_0$ sulla varietà M . Su Σ abbiamo le coordinate y^i . La mappa inclusione $\phi : \Sigma \rightarrow M$ è definita da

$$\phi : y^i \rightarrow x^\mu = (z_0, y^i). \quad (2.12)$$

Data la forma della metrica (2.10), il pullback della metrica secondo la mappa ϕ appena definita è semplicemente

$$(\phi^* g)_{ij} = \gamma_{ij}. \quad (2.13)$$

ESEMPIO (2.1) Consideriamo un semplice esempio di metrica indotta su una superficie. Presa la sfera unitaria S^2 nello spazio Euclideo $\mathbb{R}^3$ abbiamo la usuale mappa inclusione

$$\phi : (\theta, \varphi) \rightarrow (\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, \cos \theta) \quad (2.14)$$

dove (θ, φ) sono le coordinate polari sferiche su S^2 . In questo caso, usando la (2.11), la metrica indotta risulta

$$\gamma_{ij} dx^i dx^j = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2. \quad (2.15)$$

2.2 ELEMENTO DI VOLUME INDOTTO

L'ipersuperficie Σ , e più in generale le sottovarietà, oltre alla metrica ereditano un elemento di volume dalla varietà in cui sono immerse. Ricordiamo

che l'elemento di volume su una varietà di dimensione n con metrica $g_{\mu\nu}$ è dato dal tensore di Levi-Civita, che può essere scritto come

$$\epsilon = \sqrt{|g|} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n. \quad (2.16)$$

Introducendo le coordinate normali di Gauss l'elemento di volume $\hat{\epsilon}$ su Σ si scriverà

$$\hat{\epsilon} = \sqrt{|\gamma|} dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^{n-1}. \quad (2.17)$$

In queste coordinate abbiamo

$$\sqrt{|g|} = \sqrt{|\gamma|} \quad (2.18)$$

quindi l'elemento di volume su M diventa

$$\epsilon = \sqrt{|\gamma|} dz \wedge dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^{n-1}. \quad (2.19)$$

Possiamo confrontare i due elementi di volume ϵ ed $\hat{\epsilon}$ utilizzando il vettore normale a Σ e uscente, che ha componenti

$$n^\lambda = (+1, 0, \dots, 0). \quad (2.20)$$

Se indichiamo la contrazione di ϵ con n^λ

$$[\epsilon(n)]_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} = n^\lambda \epsilon_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} \quad (2.21)$$

nelle attuali coordinate abbiamo

$$\begin{aligned} [\epsilon(n)]_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} &= n^\lambda \epsilon_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} \\ &= n^\lambda \sqrt{|g|} \tilde{\epsilon}_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} \\ &= \sqrt{|\gamma|} \tilde{\epsilon}_{1 \mu_1 \dots \mu_{n-1}} \\ &= \hat{\epsilon}_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} \end{aligned} \quad (2.22)$$

dove $\tilde{\epsilon}$ indica il simbolo di Levi-Civita. Quindi possiamo scrivere

$$\epsilon(n) = \sqrt{|\gamma|} dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^{n-1} = \hat{\epsilon} \quad (2.23)$$

e le componenti dell'elemento di volume indotto risultano

$$\hat{\epsilon}_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} = n^\lambda \epsilon_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}}. \quad (2.24)$$

Essendo questa una relazione tra quantità tensoriali sarà vera in ogni sistema di coordinate, non soltanto in coordinate normali di Gauss. La nozione di elemento di volume su una sottovarietà ci sarà utile quanto andremo a calcolare l'integrale sul bordo nel Teorema di Stokes.

3 | IL TEOREMA DI STOKES IN RELATIVITÀ GENERALE

La forma nella quale abbiamo scritto il Teorema di Stokes nel Capitolo 1 è poco utile quando lo si deve utilizzare per risolvere problemi in relatività generale. In questo capitolo porteremo avanti i calcoli necessari a riscrivere l'enunciato del teorema in notazione indicizzata nel caso di una metrica Lorentziana.

3.1 INTEGRALE SULLA VARIETÀ

Iniziamo dalla parte sinistra del teorema, riguardante l'integrale sulla varietà. Possiamo scrivere la $(n-1)$ -forma ω come il duale di Hodge di una 1-forma V :

$$\omega = *V \quad (3.1)$$

che in componenti diventa

$$\begin{aligned} \omega_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} &= (*V)_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} \\ &= \epsilon^{\nu}_{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} V_{\nu} \\ &= \epsilon_{\nu \mu_1 \dots \mu_{n-1}} V^{\nu} \end{aligned} \quad (3.2)$$

dove ϵ è il tensore di Levi-Civita e nell'ultima riga abbiamo alzato ed abbassato gli indici usando la metrica. Valutiamo quindi la derivata esterna della $(n-1)$ -forma ω da entrambe le parti

$$\begin{aligned} (d\omega)_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} &= (d * V)_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} \\ &= n \nabla_{[\lambda} \epsilon_{|\nu| \mu_1 \dots \mu_{n-1}]} V^{\nu} \\ &= n (\nabla_{[\lambda} V^{\nu}) \epsilon_{|\nu| \mu_1 \dots \mu_{n-1}]} \end{aligned} \quad (3.3)$$

dove nella seconda e terza riga la notazione indica che stiamo antisimmetrizzando su tutti gli indici tranne ν . Inoltre, è stata utilizzata la derivata covariante in luogo di quella ordinaria per calcolare la derivata esterna della forma differenziale poiché la definizione di quest'ultima è indipendente dall'operatore derivata utilizzato. Infatti, consideriamo la definizione come data in [Car14]:

$$(d\omega)_{\lambda \mu_1 \dots \mu_p} := (p+1) \nabla_{[\lambda} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]}. \quad (3.4)$$

Se usassimo l'ordinario operatore derivata ∂_μ per definire $d\omega$ si avrebbe

$$\nabla_{[\lambda} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]} - \partial_{[\lambda} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p]} = \sum_{j=1}^p \Gamma_{[\lambda \mu_j]}^\delta \omega_{\mu_1 \dots [\delta] \dots \mu_p]} = 0 \quad (3.5)$$

poiché i simboli di Christoffel $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ sono simmetrici nei due indici bassi.

Nell'equazione (3.3) abbiamo portato il tensore di Levi-Civita fuori dal segno di derivata poiché $\nabla_{[\lambda} \epsilon_{a_1 \dots a_n]} = 0$. Infatti, scrivendo esplicitamente la n-forma ϵ come elemento di volume sulla varietà M si ha

$$\begin{aligned} \epsilon &= \sqrt{|g|} d^n x \\ &= \sqrt{|g|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \end{aligned} \quad (3.6)$$

e possiamo facilmente calcolare

$$\begin{aligned} \nabla_\lambda \epsilon_{a_1 \dots a_n} &= \nabla_\lambda \sqrt{|g|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \nabla_\lambda (\sqrt{|g|}) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n + \sqrt{|g|} \nabla_\lambda (dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Il secondo termine è nullo poiché le componenti di $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ sono costanti ed il primo termine è nullo per compatibilità metrica ($\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$) dato che stiamo utilizzando la connessione di Levi-Civita.

Ogni n-forma su una varietà di dimensione n può essere scritta come una funzione f per il tensore di Levi-Civita o, in alternativa, come il duale di Hodge di f , quindi

$$d\omega = f\epsilon = *f. \quad (3.8)$$

Applicando l'operatore star di Hodge da entrambe le parti dell'eq. (3.8) abbiamo

$$\begin{aligned} *d\omega &= **f = -f \\ f &= -(**f) = -(*d\omega) \end{aligned} \quad (3.9)$$

dove il segno appare poiché stiamo utilizzando una metrica Lorentziana. Esplicitiamo adesso l'ultimo membro dell'eq. (3.9)

$$\begin{aligned} *d\omega &= *(d * V) \\ &= \frac{1}{n!} \epsilon^{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} \left(n (\nabla_{[\lambda} V^{\nu]} \epsilon_{|\nu| \mu_1 \dots \mu_{n-1}|]} \right) \\ &= \frac{1}{(n-1)!} (-1)(n-1)! \delta_\nu^\lambda \nabla_\lambda V^\nu \\ &= -\nabla_\nu V^\nu. \end{aligned} \quad (3.10)$$

Nella terza uguaglianza la contrazione degli indici delle epsilon risulta

$$\epsilon^{\lambda\mu_1\ldots\mu_{n-1}}\epsilon_{\nu\mu_1\ldots\mu_{n-1}} = -(n-1)!\delta_\nu^\lambda \quad (3.11)$$

dove il segno viene, nuovamente, dalla metrica Lorentziana e il coefficiente $(n-1)!$ dalle possibili permutazioni degli indici μ_i . Rimettendo tutto assieme e usando le (3.8), (3.9), (3.10) abbiamo

$$\begin{aligned} d\omega &= f\epsilon \\ &= -(*d\omega)\sqrt{|g|} d^n x \\ &= \nabla_\nu V^\nu \sqrt{|g|} d^n x. \end{aligned} \quad (3.12)$$

Notiamo che la derivata esterna di una $(n-1)$ -forma su una varietà di dimensione n è il prodotto della divergenza di un vettore con l'elemento di volume sulla varietà. Il vettore in questione è quello che ha componenti $V^\nu = g^{\nu\mu}V_\mu$. Abbiamo quindi ottenuto la parte sinistra dell'enunciato del teorema di Stokes

$$\int_M d\omega = \int_M \nabla_\nu V^\nu \sqrt{|g|} d^n x. \quad (3.13)$$

3.2 INTEGRALE SUL BORDO

Per poter riscrivere la parte destra del teorema di Stokes, consideriamo l'elemento di volume indotto su una ipersuperficie (quale il bordo della varietà) introdotto nel Capitolo 2,

$$\hat{\epsilon} = \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y. \quad (3.14)$$

Le componenti di $\hat{\epsilon}$ sulle coordinate x^μ di M sono

$$\hat{\epsilon}_{\mu_1\ldots\mu_{n-1}} = n^\lambda \epsilon_{\lambda\mu_1\ldots\mu_{n-1}} \quad (3.15)$$

dove n^λ è il vettore unitario normale alla superficie Σ . In generale il segno di n^λ è arbitrario, ma quando l'ipersuperficie è il bordo di una varietà il vettore può essere interno o esterno. Per ottenere il Teorema di Stokes n^λ deve essere scelto interno se l'ipersuperficie è di tipo tempo ed esterno se l'ipersuperficie è di tipo spazio.

Adesso, analogamente a quanto abbiamo fatto nella precedente sezione 3.1, osserviamo che ω è una $(n-1)$ -forma e deve essere proporzionale a $\hat{\epsilon}$ quando la si considera sul bordo ∂M

$$\omega = f\hat{\epsilon} = \hat{*}f \quad (3.16)$$

dove abbiamo indicato con $\widehat{*}$ il duale di Hodge $(n-1)$ -dimensionale. Applicando nuovamente l'operatore star alla (3.16) otteniamo

$$f = -(\widehat{*}\omega). \quad (3.17)$$

Ricordando l'eq. (3.2), la (3.17) si riscrive

$$\begin{aligned} f &= -\widehat{*}(*V) \\ &= -\frac{1}{(n-1)!} \widehat{e}^{\mu_1 \dots \mu_{n-1}} (\epsilon_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} V^\lambda) \\ &= -\frac{1}{(n-1)!} n_\nu \epsilon^{\nu \mu_1 \dots \mu_{n-1}} (\epsilon_{\lambda \mu_1 \dots \mu_{n-1}} V^\lambda) \\ &= -\frac{1}{(n-1)!} n_\nu (-1)(n-1)! \delta_\lambda^\nu V^\lambda \\ &= n_\nu V^\nu. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Da considerazioni analoghe a quelle fatte nella sezione 3.1 otteniamo quindi la parte destra dell'enunciato del teorema di Stokes

$$\int_{\partial M} \omega = \int_{\partial M} n_\mu V^\mu \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y. \quad (3.19)$$

Mettendo insieme la (3.13) con la (3.19) otteniamo quindi la versione più comune del Teorema di Stokes in relatività generale

$$\boxed{\int_M \nabla_\mu V^\mu \sqrt{|g|} d^n x = \int_{\partial M} n_\mu V^\mu \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y.} \quad (3.20)$$

4

CARICA RACCHIUSA IN UNA IPERSUPERFICIE

Un possibile utilizzo della (3.20) consiste nel calcolare la carica contenuta in una ipersuperficie dello spazio-tempo.¹ Consideriamo inizialmente una corrente conservata J^μ , con ciò intendiamo

$$\nabla_\mu J^\mu = 0. \quad (4.1)$$

Questo, in termini della 1-forma di componenti $J_\nu = g_{\nu\mu} J^\mu$ corrisponde ad avere

$$d(*J) = 0. \quad (4.2)$$

Infatti, scrivendo esplicitamente la (4.2), abbiamo che analogamente al calcolo della (3.3)

$$\begin{aligned} (d * J)_{\lambda\mu_1 \dots \mu_{n-1}} &= n \nabla_{[\lambda} \epsilon_{|\nu| \mu_1 \dots \mu_{n-1}|]} J^\nu \\ &= n (\nabla_{[\lambda} J^\nu) \epsilon_{|\nu| \mu_1 \dots \mu_{n-1}|]}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Notiamo adesso che il tensore di Levi-Civita è completamente antisimmetrico negli n indici $(\nu\mu_1 \dots \mu_{n-1})$ e abbiamo antisimmetrizzato gli n indici $(\lambda\mu_1 \dots \mu_{n-1})$. Dato che la varietà ha dimensione n , gli indici ν e λ devono essere uguali, quindi la (4.1) e la (4.2) sono equivalenti.

Definiamo adesso la carica racchiusa in una ipersuperficie Σ

$$Q_\Sigma = - \int_\Sigma *J. \quad (4.4)$$

Il segno negativo nella (4.4) è una convenzione che avrà senso in seguito. Considerando le (3.1) e (3.19) possiamo scrivere

$$Q_\Sigma = - \int_\Sigma n_\mu J^\mu \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y. \quad (4.5)$$

Notiamo adesso che il segno negativo serve a compensare quello che viene abbassando l'indice della componente temporale di n^μ , a questo modo una densità di carica positiva $\rho = J^0$ porta ad una carica totale Q_Σ positiva.

Consideriamo adesso le equazioni di Maxwell con sorgenti nel caso di uno spaziotempo quattro-dimensionale. Dato il tensore campo elettromagnetico $F^{\mu\nu}$ le equazioni si scrivono come

$$\nabla_\mu F^{\nu\mu} = J^\nu. \quad (4.6)$$

¹Questo utilizzo è analogo al Teorema di Gauss nello spazio Euclideo tridimensionale.

Usando la (4.5) possiamo calcolarci la carica, che risulta essere

$$Q_\Sigma = - \int_\Sigma n_\mu \nabla_\nu F^{\mu\nu} \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y. \quad (4.7)$$

Dato che $F^{\mu\nu}$ è un tensore antisimmetrico di rango (0,2) integrato su una ipersuperficie Σ possiamo ripetere i passaggi che hanno portato alla (3.20). Come mostriamo in Appendice A si ottiene

$$\int_\Sigma n_\mu \nabla_\nu F^{\mu\nu} \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y = \int_{\partial\Sigma} n_\mu \sigma_\nu F^{\mu\nu} \sqrt{|\gamma^{(\partial\Sigma)}|} d^{n-2}z \quad (4.8)$$

dove le z^i sono le coordinate su $\partial\Sigma$, $\gamma^{(\partial\Sigma)}$ è la metrica indotta su $\partial\Sigma$ e σ^μ è il vettore unitario normale a $\partial\Sigma$.

ESEMPIO (3.1) Consideriamo il caso di una carica puntiforme nello spazio-tempo di Minkowski. Possiamo scrivere la metrica in coordinate polari sferiche come

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2. \quad (4.9)$$

Il capo elettrico generato da una carica puntiforme q è²

$$E_{(r)} = \frac{q}{4\pi r^2}. \quad (4.10)$$

Poiché stiamo considerando una ipersuperficie Σ di tipo spazio che ha come bordo $\partial\Sigma$ una superficie sferica di raggio r , i vettori normali sono

$$n^\mu = (1, 0, 0, 0) \quad \sigma^\mu = (0, 1, 0, 0). \quad (4.11)$$

In questo modo si ha

$$n_\mu \sigma_\nu F^{\mu\nu} = -E_{(r)} = -\frac{q}{4\pi r^2}. \quad (4.12)$$

Ricordando l'esempio (2.1) la metrica indotta sulla sfera di raggio r risulta

$$\gamma_{ij}^{(S^2)} dz^i dz^j = r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2, \quad (4.13)$$

da cui si calcola l'elemento di volume indotto

$$d^2z \sqrt{\gamma^{(S^2)}} = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (4.14)$$

²Stiamo utilizzando la convenzione di Lorentz-Heaviside per cui $\epsilon_0 = \mu_0 = 1$ e non si hanno termini 4π nelle equazioni di Maxwell.

Usando le (4.7), (4.8), (4.12) e (4.14) possiamo quindi calcolarci la carica

$$\begin{aligned}
 Q &= - \int_{\Sigma} n_{\mu} \nabla_{\nu} F^{\mu\nu} \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y \\
 &= - \int_{S^2} n_{\mu} \sigma_{\nu} F^{\mu\nu} \sqrt{|\gamma^{(S^2)}|} d^{n-2}z \\
 &= \int_{S^2} \frac{q}{4\pi r^2} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &= q.
 \end{aligned} \tag{4.15}$$

Per cui ritroviamo correttamente che la carica contenuta nell'ipersuperficie Σ è q .

A

IL TEOREMA DI STOKES PER UN TENSORE ANTISIMMETRICO

Consideriamo un tensore antisimmetrico $F^{\rho\sigma}$ e la $(n-2)$ -forma ω definita da

$$(\omega)_{\mu_1 \dots \mu_{n-2}} = (*F)_{\mu_1 \dots \mu_{n-2}} = \frac{1}{2!} \epsilon_{\rho\sigma\mu_1 \dots \mu_{n-2}} F^{\rho\sigma}. \quad (\text{A.1})$$

Analogamente a quanto fatto nel Capitolo 3 possiamo scrivere la $(n-1)$ -forma $d\omega$ sull'ipersuperficie Σ come $d\omega = f\hat{e} = \hat{*}f$, da cui

$$\begin{aligned} f &= -\hat{*}(d\omega) = -\hat{*}(d * F) \\ &= -\frac{1}{(n-1)!} \hat{e}^{\lambda\mu_1 \dots \mu_{n-2}} \left(\frac{(n-1)}{2!} \nabla_{[\lambda} \epsilon_{|\rho\sigma|\mu_1 \dots \mu_{n-2}]} F^{\rho\sigma} \right) \\ &= -\frac{1}{(n-2)!} n_\delta \epsilon^{\delta\lambda\mu_1 \dots \mu_{n-2}} \frac{1}{2!} (\nabla_{[\lambda} F^{\rho\sigma]} \epsilon_{|\rho\sigma|\mu_1 \dots \mu_{n-2}]} \\ &= n_\rho \nabla_\sigma F^{\rho\sigma} \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

e quindi

$$d\omega = n_\rho \nabla_\sigma F^{\rho\sigma} \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y. \quad (\text{A.3})$$

Allo stesso modo possiamo riscrivere la ω su $\partial\Sigma$ come $\omega = f\bar{e} = \bar{*}f$, dove $\bar{e}$ indica l'elemento di volume indotto sul bordo dell'ipersuperficie. Si ha quindi

$$\begin{aligned} f &= -\bar{*}(\omega) = -\bar{*}(*F) \\ &= -\frac{1}{(n-2)!} \bar{e}^{\mu_1 \dots \mu_{n-2}} \left(\frac{1}{2!} \epsilon_{\rho\sigma\mu_1 \dots \mu_{n-2}} F^{\rho\sigma} \right) \\ &= -\frac{1}{(n-2)!} n_\delta \sigma_\lambda \epsilon^{\delta\lambda\mu_1 \dots \mu_{n-2}} \left(\frac{1}{2!} \epsilon_{\rho\sigma\mu_1 \dots \mu_{n-2}} F^{\rho\sigma} \right) \\ &= n_\rho \sigma_\sigma F^{\rho\sigma} \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

dove σ_σ è il vettore unitario normale a $\partial\Sigma$. Possiamo perciò ricavarci la $(n-2)$ -forma ω

$$\omega = n_\rho \sigma_\sigma F^{\rho\sigma} \sqrt{|\gamma^{(\partial\Sigma)}|} d^{n-2}z, \quad (\text{A.5})$$

dove $\gamma^{(\partial\Sigma)}$ è la metrica indotta sul bordo dell'ipersuperficie. Possiamo infine scrivere il Teorema di Stokes per la $(n-2)$ -forma $\omega = *F$ su una ipersuperficie Σ ,

$$\boxed{\int_\Sigma n_\rho \nabla_\sigma F^{\rho\sigma} \sqrt{|\gamma|} d^{n-1}y = \int_{\partial\Sigma} n_\rho \sigma_\sigma F^{\rho\sigma} \sqrt{|\gamma^{(\partial\Sigma)}|} d^{n-2}z.} \quad (\text{A.6})$$

BIBLIOGRAFIA

- [Bot24] BOTT R. & TU L.W. (1924) - *Differential Forms in Algebraic Topology*. Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin. pagg. 31-33.
- [Car14] CARROLL S.M. (2014) - *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Pearson New International Edition. Pearson Education Limited.
- [Nak03] NAKAHARA M. - *Geometry, Topology and Physics*. 2nd Ed. Institute of Physics Publishing. Philadelphia. pagg. 207-249.
- [Sem] SEMINARA D. - "Wordy" notes on general relativity. Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Università di Firenze. pagg. 196-204.
- [Tu10] TU L.W. (2010) - *An Introduction to Manifolds*. 2nd Ed. Springer. pagg. 145-271.
- [Wal84] WALD R.M. (1984) - *General Relativity*. The University of Chicago, Chicago and London. pagg. 428-434.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il relatore di questa tesi, il professor Aldo Lorenzo Cotroni, per la disponibilità, l'attenzione e la pazienza con cui mi ha seguito in questo lavoro.

Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, in particolare ai miei genitori: senza di loro non avrei mai potuto intraprendere questo percorso di studi.